

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Úl. 4.1

Máme najít rovinu vyjádřenou jako $x = ax + by + c$, aby obsah stvořila

$$\sum_i (x_i - (ax_i + by_i + c))^2 \text{ kol co napomenit, Body } \begin{matrix} A=(0,0,1) & D=(1,1,2) \\ B=(1,0,1) & E=(1,-1,0) \\ C=(0,1,1) & F=(-1,1,1) \end{matrix}$$

Napišeme jako $A\vec{r} \approx \vec{r}$, kde A je 3×6 matice, kde

1. řádek má x-ové hodnoty bodů, 2. má y-ové, a 3. obsahuje 1-čky. $\vec{r}$ představuje x a y-ové hodnoty bodů, a snažíme se, aby bylo $A\vec{r}$ co nejblíže k $\vec{r}$

Minimalizujeme normu $\|A\vec{r} - \vec{r}\|^2$ a použijeme vzorec $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$: $A^T A \vec{r} = A^T \vec{r}$

$$A^T A: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$A^T \vec{r}: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ dostáváme } \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}, \text{ co je ústava}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \text{řešíme maticou} \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & -4 \\ 0 & 1 & 1 & 7/5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 8/5 \\ 0 & 1 & 1 & 7/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2/5 \\ 0 & 1 & 0 & 4/5 \\ 0 & 0 & 1 & 3/5 \end{array} \right)$$

rozšířená
matice

z čoho dostávame $a = \frac{2}{5}$; $b = \frac{4}{5}$; $c = \frac{3}{5}$; výsledná rovna teda je:

$$\boxed{r = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}}$$